



출제 경향

곡선 $y=f(x)$ 위의 한 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식, 또는 두 곡선에 동시에 접하는 직선의 방정식을 구하는 문제가 출제되며, 접선의 방정식의 응용 문제가 출제된다.

01 • 2009년 9월 평가원

| 출제 의도 | 곡선 위의 한 점에서의 접선의 방정식을 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

곡선 $y=x^3+2$ 위의 점 $P(a, -6)$ 에서의 접선의 방정식을 $y=mx+n$ 이라 할 때, 세 수 a, m, n 의 합을 구하시오. [3점]

02 • 2010학년도 대수능

| 출제 의도 | 초월함수의 그래프 위의 한 점에서의 접선이 다른 곡선에 접할 조건을 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

곡선 $y=e^x$ 위의 점 $(1, e)$ 에서의 접선이 곡선 $y=2\sqrt{x-k}$ 에 접할 때, 실수 k 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{e}$ ② $\frac{1}{e^2}$ ③ $\frac{1}{e^4}$ ④ $\frac{1}{1+e}$ ⑤ $\frac{1}{1+e^2}$

03 • 2010년 9월 평가원

| 출제 의도 | 곡선 위의 한 점에서의 접선의 방정식과 y 절편을 이용하여 새로운 함수 $g(t)$ 를 정의하고 $g(t)$ 가 주어진 구간에서 증가하기 위한 a 의 범위를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

함수 $f(x)=x^3-(a+2)x^2+ax$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 y 절편을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 열린 구간 $(0, 5)$ 에서 증가할 때, a 의 최솟값을 구하시오. [3점]